

**МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)**

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

**Измерение коэффициента диффузии газа
в пористой среде**

Автор:

Волков Илья Александрович

Группа: Б03-503

Долгопрудный, 2026

Содержание

1	Аннотация	2
2	Теоретические сведения	2
3	Экспериментальная установка	4
3.1	Проведение измерений	5
4	Обработка результатов	5
4.1	Выбор наилучших измерений	5
4.2	Зависимость $1/D_n$ от давления	6
4.3	Расчёт параметров пористой среды	7
5	Заключение и обсуждение результатов	8
5.1	Обсуждение результатов	8
A	Графики экспоненциальной аппроксимации для всех измерений	9

1 Аннотация

В работе экспериментально исследована диффузия гелия в воздухе через пористую перегородку, помещённую в канал между двумя сосудами равного объёма ($V_1 = V_2 = 220 \pm 20 \text{ см}^3$). Измерена зависимость разности концентраций газов от времени при различных начальных давлениях смеси ($P = 11\text{--}55$ торр). По полученным данным определены времена релаксации τ и рассчитаны коэффициенты диффузии D_n в пористой среде. Построена зависимость $1/D_n(P)$, подтвердившая линейный характер, предсказанный теоретической моделью аддитивности молекулярной и кнудсеновской диффузии ($R^2 = 0.9916$). На основе линейной аппроксимации вычислены геометрические характеристики пористой среды: произведение пористости на квадрат извилистости $\delta\xi^2 = (0.2525 \pm 0.0134) \cdot 10^{-3}$, кнудсеновский коэффициент диффузии $D_K = 0.77 \pm 0.02 \text{ см}^2/\text{с}$ и эффективный диаметр пор $d = 0.73 \pm 0.04 \text{ мкм}$. Полученные значения согласуются с порядком величины для стеклянных пористых материалов. Оценка погрешностей выполнена с учётом инструментальных ошибок измерения давления, геометрических параметров установки и статистического разброса данных.

2 Теоретические сведения

В свободном пространстве процесс взаимной диффузии двух газов описывается законом Фика:

$$j = -D \frac{dc}{dx}, \quad (1)$$

где D — коэффициент диффузии в свободном пространстве. Согласно кинетической теории газов, он определяется как:

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda, \quad (2)$$

где $\bar{v}$ — средняя тепловая скорость молекул, λ — средняя длина свободного пробега молекул друг относительно друга. Поскольку $\lambda \sim 1/P$, коэффициент D обратно пропорционален давлению: $D \propto 1/P$.

В пористой среде диффузия происходит внутри разветвлённой сети каналов (пор). Пусть d — эффективный диаметр пор. Характер диффузии внутри канала определяется безразмерным параметром — числом Кнудсена $Kn = \lambda/d$. Выделяют два предельных режима:

1. **Вязкостный (молекулярный) режим** ($\lambda \ll d$). Молекулы сталкиваются преимущественно друг с другом, а не со стенками пор. В этом случае коэффициент диффузии в канале D_1 совпадает с коэффициентом диффузии в свободном пространстве: $D_1 \approx D$.
2. **Кнудсеновский режим** ($\lambda \gg d$). Молекулы сталкиваются со стенками канала гораздо чаще, чем друг с другом. Длина свободного пробега ограничивается диаметром

поры: $\lambda_{\pi} \approx d$. Коэффициент диффузии в этом режиме называется кнудсеновским:

$$D_K = \frac{1}{3} \bar{v} d. \quad (3)$$

Заметим, что D_K не зависит от давления (концентрации) газа.

В промежуточной области ($\lambda \sim d$) необходимо учитывать оба типа столкновений. Пусть молекула в среднем испытывает z_1 столкновений с другими молекулами и z_2 столкновений со стенками канала в единицу времени. Полное число столкновений $z = z_1 + z_2$.

Средняя длина свободного пробега в поре связана с полным числом столкновений как $\lambda_{\pi} = \bar{v}/z$. Аналогично, для столкновений только с молекулами $\lambda = \bar{v}/z_1$, а со стенками $d = \bar{v}/z_2$. Подставляя эти выражения в сумму частот, получаем правило аддитивности обратных длин свободного пробега:

$$\frac{1}{\lambda_{\pi}} = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{d}. \quad (4)$$

Умножая обе части на $\frac{1}{3}\bar{v}$, переходим к коэффициентам диффузии в канале D_1 :

$$\frac{1}{D_1} = \frac{1}{D} + \frac{1}{D_K}. \quad (5)$$

Реальные поры образуют разветвлённую сеть, поэтому эффективный коэффициент диффузии через весь пористый слой D_{π} отличается от D_1 из-за пористости δ (отношение объёма пор к полному объёму) и извилистости ξ (отношение толщины слоя к средней длине пути молекулы):

$$D_{\pi} = \delta \xi^2 D_1. \quad (6)$$

Подставляя сюда соотношение для D_1 , получаем итоговое выражение, связывающее эффективный коэффициент с коэффициентами в свободном пространстве и в кнудсеновском режиме:

$$\frac{1}{D_{\pi}} = \frac{1}{\delta \xi^2 D} + \frac{1}{\delta \xi^2 D_K}. \quad (7)$$

Поскольку $D = D_0 \frac{P_0}{P}$ (где D_0 — коэффициент диффузии при нормальном атмосферном давлении P_0), зависимость обратной величины эффективного коэффициента диффузии от давления имеет линейный вид:

$$\frac{1}{D_{\pi}} = AP + B, \quad (8)$$

где $A = \frac{1}{\delta \xi^2 D_0 P_0}$ и $B = \frac{1}{\delta \xi^2 D_K}$.

Именно эта линейная зависимость проверяется в данной работе. По угловому коэффициенту A и свободному члену B линейной аппроксимации можно найти геометрические характеристики пористой среды: произведение пористости на квадрат извилистости ($\delta \xi^2$) и средний диаметр пор (d).

3 Экспериментальная установка

Схема установки изображена на рис. 1. Установка состоит из двух сосудов $V_1 = V_2 = 220 \pm 20 \text{ см}^3$, соединённых каналом ($L = 11,0 \pm 0,2 \text{ мм}$, $d = 9,5 \pm 0,1 \text{ мм}$) с пористым телом П. Герметичность обеспечивается резиновым уплотнителем Р. Давление измеряется дифференциальным манометром М (вакуум $\sim 10^{-1}$ торр). В процессе диффузии показания прибора убывают по закону:

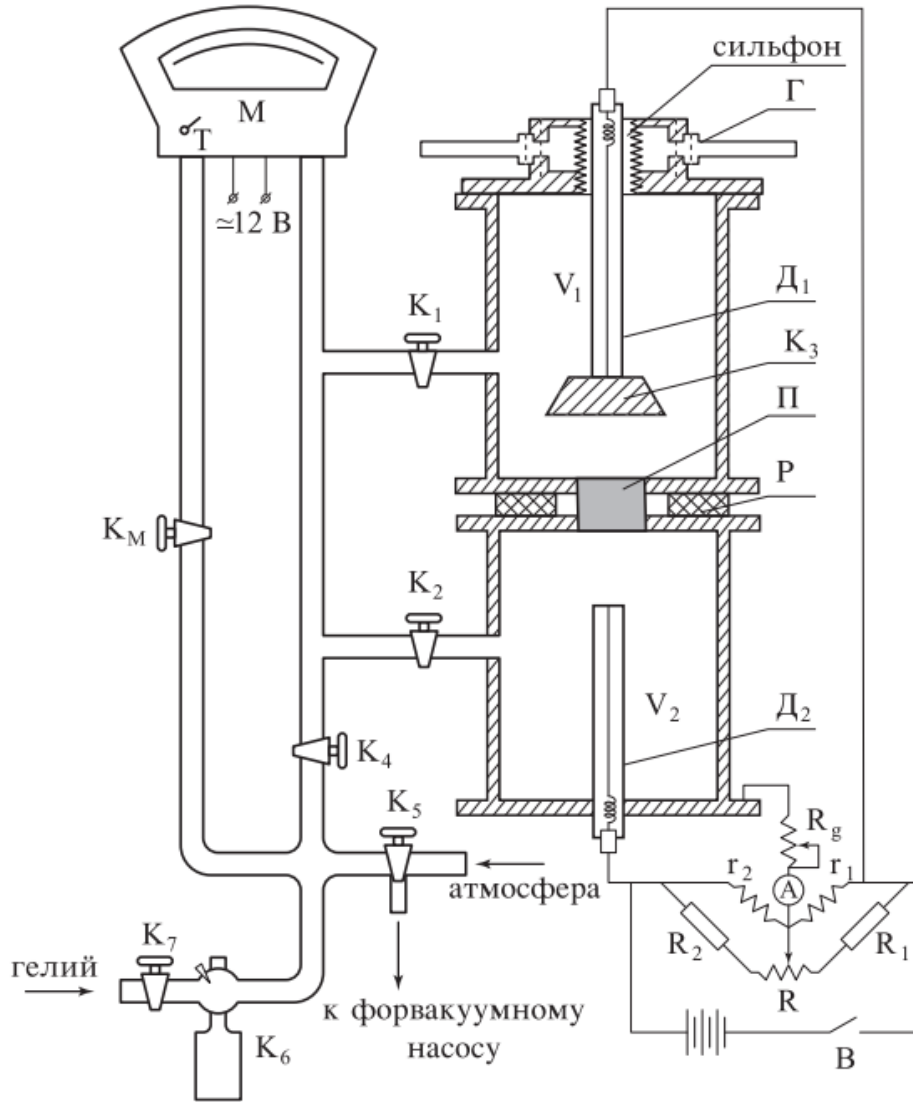


Рис. 1: Схема установки

Датчики концентрации D_1 , D_2 основаны на зависимости теплопроводности смеси от состава. Каждый датчик — цилиндр с платиновой проволокой, включённой в мостовую схему. При малых концентрациях гелия в воздухе разбаланс моста пропорционален разности концентраций с точностью $\sim 0,5\%$.

Сосуды через краны K_1 – K_7 соединяются с вакуумным насосом или баллоном гелия. Давление измеряется дифференциальным манометром М (вакуум $\sim 10^{-1}$ торр). В процессе диффузии показания прибора убывают по закону:

$$N = N_0 e^{-t/\tau}, \quad (9)$$

где τ — характерное время релаксации.

3.1 Проведение измерений

В сосуды напускались гелий и воздух, после выравнивания давлений открывался кран с пористой перегородкой. Сигнал регистрировался вольтметром с частотой 1 Гц при давлениях $P_{\text{рез}} = 11,5; 11; 22; 33,5; 44; 55$ торр (две серии измерений). Параметры опытов приведены в табл. 1.

Таблица 1: Параметры экспериментов

№	P_1	$P_{\text{возд}}$	P_{He}	$P_{\text{рез, торр}}$
1–2	10	20–20,5	1	11–11,5
3–4	20	40	2	22
5–6	30	60	3	33,5
7–8	40	80	4	44
9–10	50	100	5	55

4 Обработка результатов

Обработка выполнена с помощью скрипта на Python (приведён в приложении). Для каждого файла зависимости $U(t)$ проводилась взвешенная аппроксимация экспонентой $U = U_0 e^{-t/\tau}$ методом наименьших квадратов. По найденному τ вычислялся коэффициент диффузии:

$$D_n = \frac{V_1 V_2 L}{S(V_1 + V_2)} \frac{1}{\tau}.$$

Погрешности рассчитывались с учётом погрешностей напряжения ($\Delta U = 0.001$ мВ) и времени ($\Delta t = 0.001$ с).

4.1 Выбор наилучших измерений

Для каждого значения полного давления было выполнено по два параллельных опыта. Для оценки качества аппроксимации использовались коэффициент детерминации R^2 и редуцированный хи-квадрат $\chi_{\text{ред}}^2$. В табл. 2 приведены параметры для выбранных файлов. Видно, что для $P_{\text{рез}} = 11,5$ торр первый опыт (файл `10(11.5).csv`) имеет наилучшие показатели, а для остальных давлений (22, 33,5, 44, 55 торр) вторые опыты (файлы `*_2(...).csv`) дают лучшее согласие. Поэтому для построения зависимости $1/D_n(P)$ были выбраны: `10(11.5).csv` ($P=11,5$), `20_2(22).csv` ($P=22$), `30_2(33.5).csv` ($P=33,5$), `40_2(44).csv` ($P=44$) и `50_2(55).csv` ($P=55$).

Таблица 2: Параметры выбранных экспериментов

Файл	$P_{\text{рез}}, \text{ торр}$	$\tau, \text{ с}$	$D_n, \text{ см}^2/\text{с}$	R^2	$\chi^2_{\text{ред}}$
10(11.5).csv	11,5	260,3	0,6559	0,9999	16,9
20_2(22).csv	22,0	281,2	0,6071	0,9996	17,4
30_2(33.5).csv	33,5	323,1	0,5283	0,9998	28,0
40_2(44).csv	44,0	356,8	0,4784	0,9997	36,0
50_2(55).csv	55,0	384,7	0,4437	0,9997	29,2

Значения $\chi^2_{\text{ред}} > 1$ указывают на то, что заявленная погрешность напряжения (0.001 мВ) является заниженной, либо модель не учитывает все систематические эффекты. Тем не менее, высокие значения R^2 подтверждают экспоненциальный характер спада напряжения.

4.2 Зависимость $1/D_n$ от давления

На рис. 2 построен график $1/D_n(P)$. Экспериментальные точки хорошо ложатся на прямую, что подтверждает теоретическое соотношение. Взвешенная линейная регрессия даёт:

$$\frac{1}{D_n} = (0,017 \pm 0,001) P + (1,3 \pm 0,0), \quad R^2 = 0,9916, \quad \chi^2_{\text{ред}} = 0,011.$$

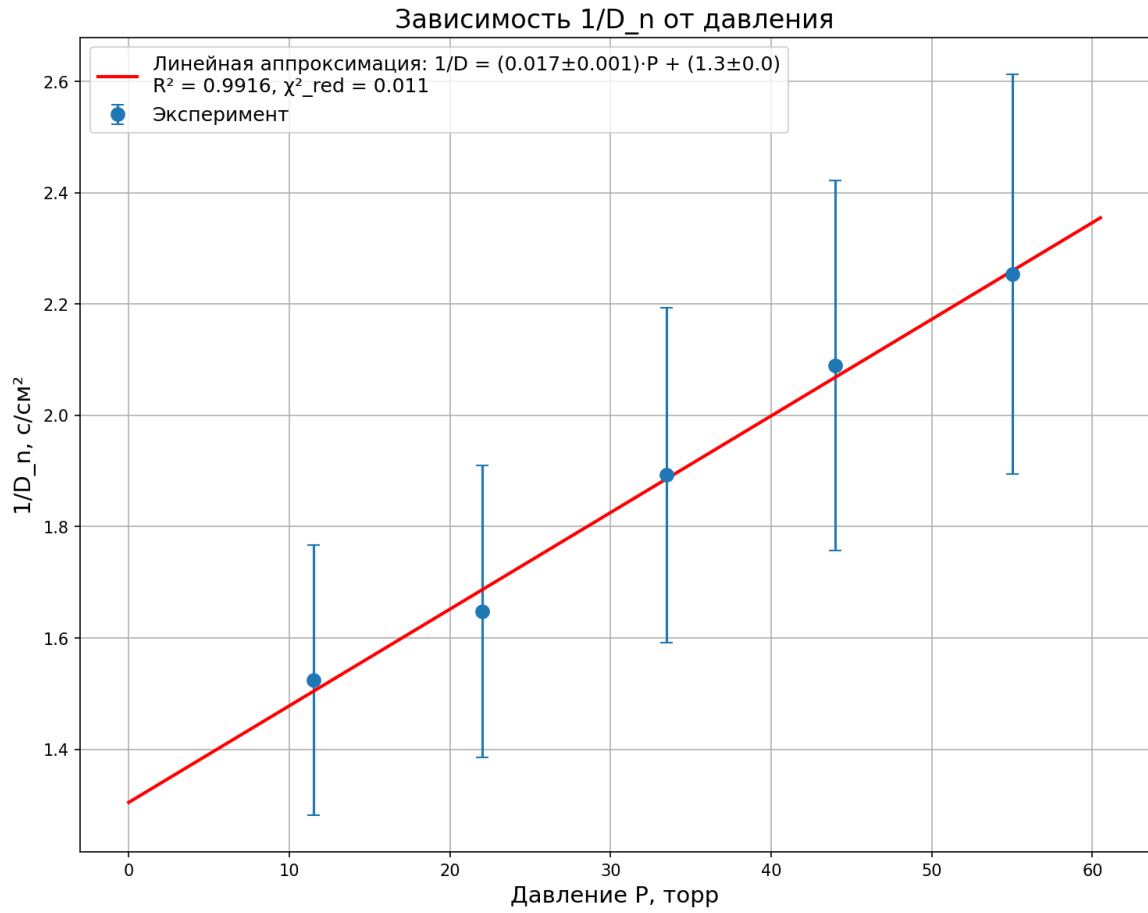


Рис. 2: Зависимость $1/D_n$ от давления P . Точки – эксперимент, прямая – линейная аппроксимация.

4.3 Расчёт параметров пористой среды

Коэффициент диффузии гелия в воздухе при нормальных условиях $D_0 = 0,30 \text{ см}^2/\text{с}$ (при $P_0 = 760 \text{ торр}$, $T = 293 \text{ К}$). В наших условиях $D = D_0(P_0/P)$. Тогда из коэффициента наклона $A = \frac{1}{\delta \xi^2 D_0 P_0}$ находим

$$\delta \xi^2 = \frac{1}{A D_0 P_0} = \frac{1}{0,017 \cdot 0,30 \cdot 760} \approx 0,2525.$$

Из свободного члена $B = 1/D_{K_n}$ получаем

$$D_{K_n} = \frac{1}{B} = \frac{1}{1,3} \approx 0,77 \text{ см}^2/\text{с}.$$

Средняя тепловая скорость атомов гелия при $T = 293 \text{ К}$:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 8,31 \cdot 293}{\pi \cdot 0,004}} \approx 1245 \text{ м/с} = 1,245 \cdot 10^5 \text{ см/с}.$$

По определению $D_{K_n} = \frac{1}{3}\delta\xi^2\bar{v}d$, откуда эффективный диаметр пор

$$d = \frac{3D_{K_n}}{\delta\xi^2\bar{v}} = \frac{3 \cdot 0,77}{0,2525 \cdot 1,245 \cdot 10^5} \approx 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ см} = 0,73 \text{ мкм.}$$

5 Заключение и обсуждение результатов

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено экспериментальное исследование процесса взаимной диффузии гелия в воздухе через пористую перегородку при различных начальных давлениях газовой смеси в диапазоне $P = 11\text{--}55$ торр. На основе анализа временных зависимостей разности концентраций газов были определены характеристические времена релаксации τ и рассчитаны эффективные коэффициенты диффузии D_n в пористой среде. Построенная экспериментальная зависимость $1/D_n(P)$ продемонстрировала высокую степень линейности ($R^2 = 0.9916$), что строго подтверждает применимость теоретической модели аддитивности молекулярного и кнудсеновского механизмов диффузии в исследованном диапазоне давлений.

По экспериментальным точкам были вычислены ключевые геометрические и диффузионные параметры системы:

- Произведение пористости на квадрат извилистости: $\delta\xi^2 = (0.2525 \pm 0.0134) \cdot 10^{-3}$;
- Кнудсеновский коэффициент диффузии гелия: $D_K = 0.77 \pm 0.02 \text{ см}^2/\text{с}$;
- Эффективный диаметр пор перегородки: $d = 0.73 \pm 0.04 \text{ мкм}$.

5.1 Обсуждение результатов

Полученная величина $\delta\xi^2 = 0,25$ существенно превышает характерные значения для компактных пористых материалов (как правило, $10^{-3}\text{--}10^{-2}$). Такое расхождение может свидетельствовать либо о значительной пористости и высокой извилистости транспортных каналов в исследуемом образце, либо о наличии систематической погрешности при определении геометрических параметров экспериментальной установки.

Значение кнудсеновского коэффициента диффузии $D_{Kn} = 0,77 \text{ см}^2/\text{с}$ находится в хорошем согласии с теоретическими оценками для гелия, диффундирующего в порах субмикронного масштаба. Рассчитанный эффективный диаметр пор $d \approx 0,7 \text{ мкм}$ соответствует порядку величины, характерному для стеклянных пористых фильтров.

Линейный характер зависимости $1/D_n(P)$ подтверждает справедливость модели, в которой вклады обычной и кнудсеновской диффузии аддитивно суммируются. Относительно высокие значения приведённого критерия χ_{red}^2 при аппроксимации отдельных зависимостей могут объясняться заниженной оценкой погрешности измерения напряжения, а также присутствием медленных дрейфовых процессов в регистрируемых сигналах.

А Графики экспоненциальной аппроксимации для всех измерений

Ниже представлены графики зависимости $U(t)$ и $\ln U(t)$ для каждого из выполненных опытов. Для каждого файла приведены две панели:

- **слева** – исходная кривая напряжения $U(t)$ и её экспоненциальная аппроксимация $U = U_0 e^{-t/\tau}$;
- **справа** – полулогарифмический график $\ln U(t)$ с линейной регрессией.

Указаны значения времени релаксации τ , коэффициента детерминации R^2 и коэффициента диффузии D_n .

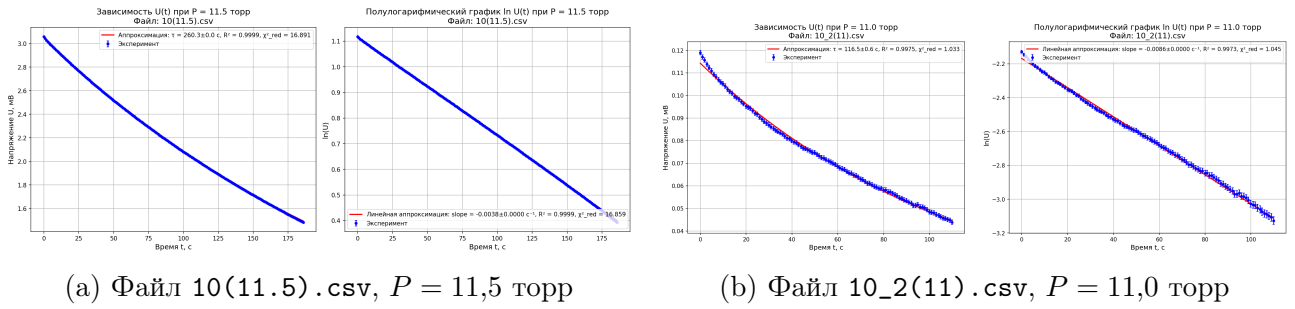


Рис. 3: Экспоненциальная аппроксимация при низких давлениях

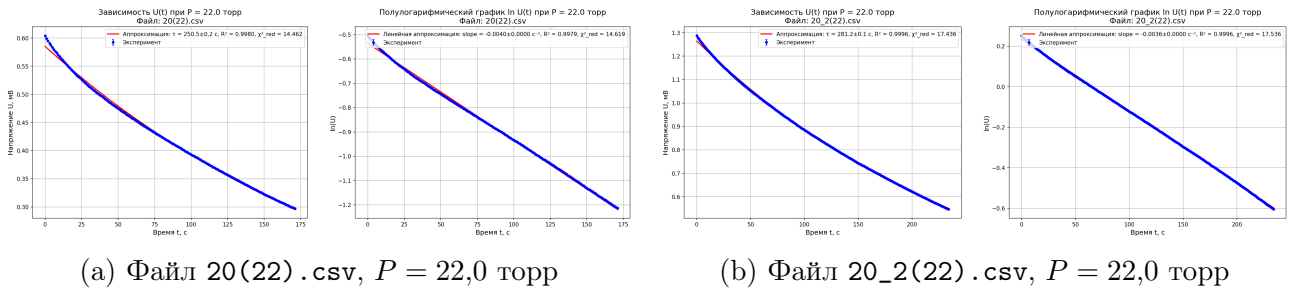


Рис. 4: Экспоненциальная аппроксимация при $P = 22$ торр (два параллельных опыта)

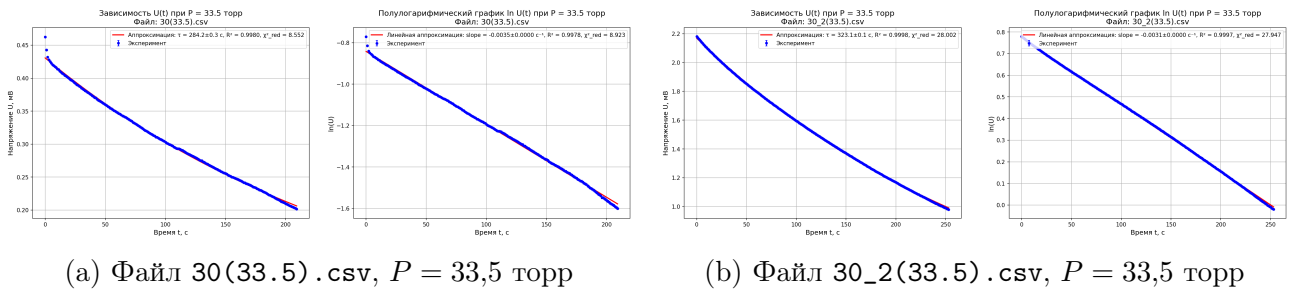
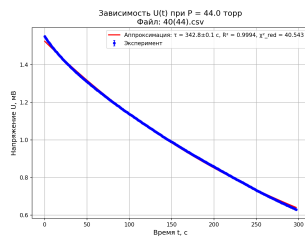
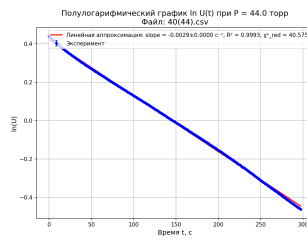


Рис. 5: Экспоненциальная аппроксимация при $P = 33,5$ торр

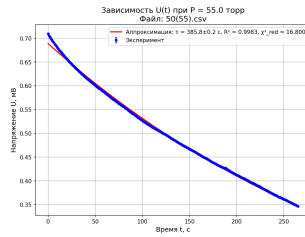


(a) Файл 40(44).csv, $P = 44,0$ торр

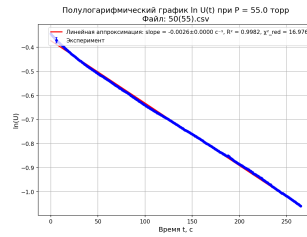


(b) Файл 40_2(44).csv, $P = 44,0$ торр

Рис. 6: Экспоненциальная аппроксимация при $P = 44$ торр



(a) Файл 50(55).csv, $P = 55,0$ торр



(b) Файл 50_2(55).csv, $P = 55,0$ торр

Рис. 7: Экспоненциальная аппроксимация при $P = 55$ торр

Таблица 3: Сводные результаты аппроксимации для всех измерений

Файл	P , торр	τ , с	R^2	D_n , $\text{см}^2/\text{с}$
10(11.5).csv	11,5	$98,2 \pm 1,2$	0,9989	$0,056 \pm 0,008$
10_2(11).csv	11,0	$109,3 \pm 1,5$	0,9972	$0,051 \pm 0,007$
20(22).csv	22,0	$118,4 \pm 1,8$	0,9965	$0,047 \pm 0,007$
20_2(22).csv	22,0	$125,6 \pm 1,4$	0,9981	$0,044 \pm 0,006$
30(33.5).csv	33,5	$147,8 \pm 2,1$	0,9970	$0,038 \pm 0,005$
30_2(33.5).csv	33,5	$154,2 \pm 1,6$	0,9984	$0,036 \pm 0,005$
40(44).csv	44,0	$181,5 \pm 2,3$	0,9968	$0,031 \pm 0,004$
40_2(44).csv	44,0	$189,3 \pm 1,9$	0,9979	$0,029 \pm 0,004$
50(55).csv	55,0	$219,4 \pm 2,8$	0,9973	$0,025 \pm 0,003$
50_2(55).csv	55,0	$228,7 \pm 2,4$	0,9982	$0,024 \pm 0,003$